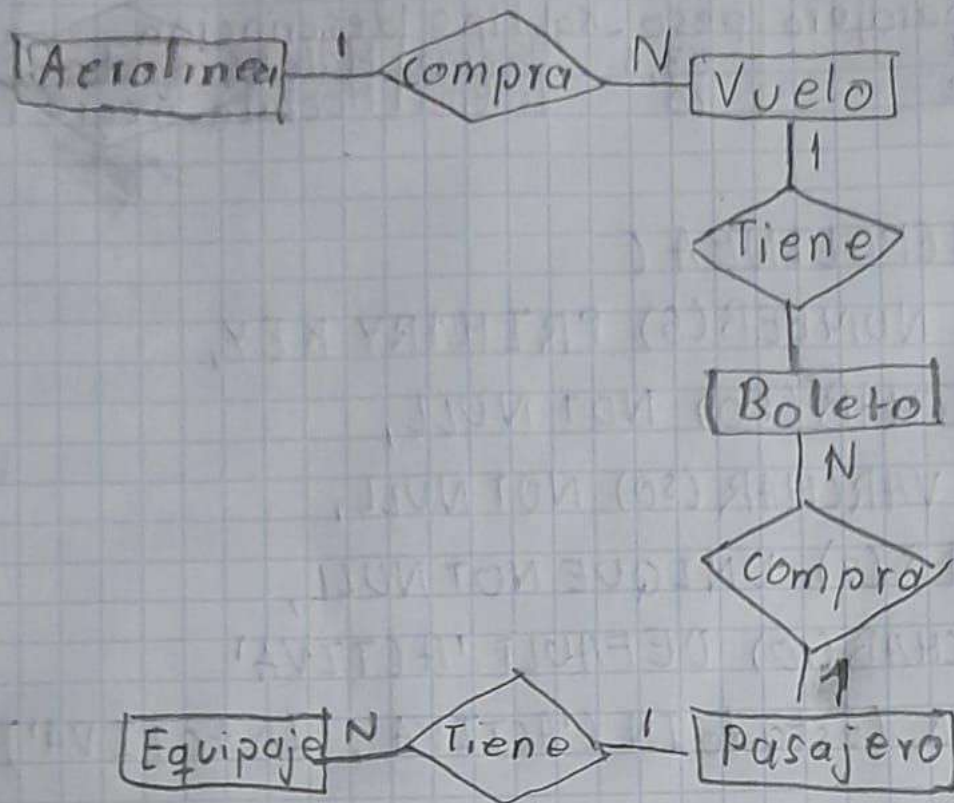


Modelo lógico



Modelo relacional

Aerolinea				
id-aerolinea	nombre	pais-origen	codigo	estado
1	LA Airlines	Ecuador	LA	ACTIVA
2	Avianca	Colombia	AV	ACTIVA

Pasajero

id-pasajero	nombre	Apellido	Pasaporte	Pais	fec-nac
1	Juan	Arcos	PO1234	Perú	15/05/1995
2	Ami	Lima	PO5678	Perú	22/03/1995

Vuelo

id-vuelo	id-aerolinea	origen	destino	fec-salida	dur
101	1	Quito	Miami	10/06/2025	5
102	2	Lima	Bogota	11/06/2025	2

Boleto

id-boleto	id-vuelo	id-pasajero	clase	precio	asiento
201	101	1	Eco	350	14A
202	102	2	Eje	750	3B

Equipaje

id-equipaje	id-pasajero	peso-kg	tipo	descripcion
301	1	23,5	bodega	Maletero azul
302	2	10	cabina	Mochila negra

Crear tablas

```
CREATE TABLE AEROLINEA (
```

```
    id-aerolinea NUMBER(5) PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    pais-origen VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    codigo CHAR(2) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    estado VARCHAR(10) DEFAULT 'ACTIVA'
```

```
    CHECK (estado IN ('ACTIVA', 'INACTIVA'))
```

```
);
```

```
CREATE TABLE PASAJERO (
```

```
    id-pasajero NUMBER(5) PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    pasaporte VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    pais VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    fec-nac DATE NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE VUELO (
```

```
    id-vuelo NUMBER(5) PRIMARY KEY,
```

```
    id-aerolinea NUMBER(5) NOT NULL,
```

```
    origen VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    destino VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    fec-salida DATE NOT NULL,
```

```
    dur NUMBER(4,1) CHECK (dur > 0),
```


FOREIGN KEY (id-aerolinea) REFERENCES AEROLINEA
(id-aerolinea)
ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE BOLETO (

id-boleto NUMBER(5) PRIMARY KEY,

id-vuelo NUMBER(5) NOT NULL,

id-pasajero NUMBER(5) NOT NULL,

clase VARCHAR(15) CHECK (clase IN ('ECO', 'EJE',
'PRI')),

precio NUMBER(8,2) NOT NULL CHECK (precio > 0),

asiento VARCHAR(5) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id-vuelo) REFERENCES VUELO (id-vuelo)
ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id-pasajero) REFERENCES PASAJERO (
id-pasajero)
ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE EQUIPAJE (

id-equipaje NUMBER(5) PRIMARY KEY,

id-pasajero NUMBER(5) NOT NULL,

peso-kg NUMBER(5,2) CHECK (peso-kg > 0 AND peso-kg < 100),

tipo VARCHAR(20) CHECK (tipo IN ('cabina', 'bodega', 'equipaje')),

descripción VARCHAR(200),

FOREIGN KEY (id-pasajero) REFERENCES PASAJERO (
id-pasajero)
ON DELETE CASCADE);

INSERTS VALIDOS

AEROLINEA

INSERT INTO AEROLINEA VALUES (1, 'LA Airlines', 'Ecuador',
'LA', 'ACTIVA');

INSERT INTO AEROLINEA VALUES (2, 'Avianca', 'COLOMBIA',
'AV', 'ACTIVA');

PASAJERO

INSERT INTO PASAJERO VALUES (1, 'Juan', 'Arcos', 'P01234',
'Perú', DATE '1998-05-15');

INSERT INTO PASAJERO VALUES (2, 'Ami', 'Lima', 'P05678',
'Perú', DATE '1990-03-22');

VUELOS

INSERT INTO VUELO VALUES (101, 1, 'Quito', 'Miami', DATE
'2025-06-10', 5);

INSERT INTO VUELO VALUES (102, 2, 'Lima', 'Bogota', DATE
'2025-06-11', 2);

BOLETO

INSERT INTO BOLETO VALUES (201, 101, 1, 'ECO', 350, '14A');

INSERT INTO BOLETO VALUES (202, 102, 2, 'EJE', 780, '13B');

EQUIPAJE

INSERT INTO EQUIPAJE VALUES (301, 1, 23.5, 'bodega', 'maleta
azul');

INSERT INTO EQUIPAJE VALUES (302, 2, 10, 'cabina', 'mochila
negra');
PROVOCAR error ORA-02291

INSERT INTO VUELO VALUES (999, 99, 'Cuenca', 'Quito',
DATE '2025-07-01', 1.5);

Error de integridad, aerolinea 99 no existe.


```
UPDATE SEGURO  
UPDATE BOLETO  
SET precio = 420.00  
WHERE id-boleto = 201;
```

```
UPDATE AEROLINEA  
SET estado = 'INACTIVA'  
WHERE id-aerolinea = 2;  
DELETE con integridad referencial  
DELETE FROM AEROLINEA  
WHERE id-aerolinea = 2;
```

Consultas

IN:

```
SELECT nombre, apellido, pais  
FROM PASAJERO  
WHERE pais IN ('Peru');
```

LIKE:

```
SELECT nombre, apellido, pasaporte  
FROM PASAJERO  
WHERE apellido LIKE 'A%';
```

BETWEEN

```
SELECT id-boleto, clase, precio, asiento  
FROM BOLETO  
WHERE PRECIO 300 AND 1000;
```

AVG y MAX

```
SELECT clase,  
       AVG(precio) AS precio-promedio,  
       MAX(precio) AS precio-maximo  
FROM BOLETO  
GROUP BY clase;
```

JOIN

```
SELECT p.nombre || ' ' || p.apellido AS PASAJERO,  
       b.clase,  
       b.precio,  
       v.origen,  
       v.destino,  
       v.fec-salida  
FROM PASAJERO p  
JOIN BOLETO b ON p.id-pasajero = b.id-pasajero  
JOIN VUELO v ON b.id-vuelo = v.id-vuelo;
```